联合省选 2022 模拟赛

by xzy

2022.1.5

题目名称	克洛托	拉克西丝	阿特洛珀斯
英文名	clotho	lachesis	atropos
输入文件名	clotho.in	lachesis.in	atropos.in
输出文件名	clotho.out	lachesis.out	atropos.out
时间限制	1000ms	1000ms	2000ms
空间限制	256MB	256MB	512MB
测试点数量	20	20	10
测试点是否等分	是	是	是
是否为传统题	是	是	是
是否有 Subtask	是	是	是

1. 本题在 LKOJ 评测，编译命令为 `g++ code.cpp -o code -O2` 。
2. 三道题均不卡常，std 长度平均不到 1k，可以安心食用。
3. 开题顺序建议 123。
4. 本场比赛每道题均配有 4 个样例，命名为 clotho/lachesis/atropos_x.in/out。

这是第二轮互测的第一场，希望大家喜欢，可以发挥出自己的实力！

> 天机尽算风云雨 随传策书写
> 连横推演作结 合纵长断诰诫
> 求真求假求山河更迭
> 似恩似怨似大梦早觉
>
> ——《纵横此间》

T1 克洛托（clotho）

题目描述

克洛托是生命线的纺织者，她已经确定了一个人生命的轨迹，令其为一个小写字母串 S。

克洛托认为人生是起与落交叠的，形象地，她认为若将起对应左括号，落对应右括号，那么一个人的生命对应的括号序列必须是一个合法括号序列。

克洛托想构造一个字典序最小的括号序列 T 使得每一对匹配的括号的位置对应到 S 是一对相同的字母，如果不存在，输出 `-1`。

输入格式

一行，一个字符串 S。

输出格式

一行，一个字符串 T。

数据范围

对于 100% 的数据，满足 $1 \leqslant |S| \leqslant 10^5$。

数据编号	$\|S\| \leqslant$	特殊性质
$1, 2$	10	
$3, 4, 5, 6$	500	
$7, 8, 9, 10$	5000	
$11, 12$		$\forall_{1 \leqslant i \leqslant \|S\|} S_i = \text{"a"}$
$13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20$		

T2 拉克西丝（lachesis）

题目描述

拉克西斯是生命线的分配者，有一天她在和克洛托与阿特洛珀斯玩游戏。

克洛托给出了一个常数 C，拉克西斯给出了一个集合 S，而阿特洛珀斯给出了一个函数 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}C^i$。

拉克西斯想知道 $\operatorname{lcm}_{x\in S}f(x)$ 的值是多少，为方便计算，她只关心其对 10^9+7 取模后的值。

输入格式

第一行两个正整数 n,C。

第二行一个序列表示集合 S。

输出格式

一行，，一个非负整数，表示答案。

数据范围

对于 100% 的数据，$1\leqslant n\leqslant 2\times 10^5, 1\leqslant a_i\leqslant 2\times 10^5, 1\leqslant C<10^9+7$。

数据编号	$n\leqslant$	$a_i\leqslant$	$C\leqslant$
$1,2,3,4$	4	4	4
$5,6,7,8$	20		
$9,10,11,12$	100		
$13,14$			1
$15,16$		1	
$17,18,19,20$			

T3 阿特洛珀斯（atropos）

题目描述

阿特洛珀斯是生命线的裁剪者，有一天她发现有一些生命线缠绕成了一个 DAG。

阿特洛珀斯观察了一下这个 DAG，发现每个节点要么有两条出边，要么没有出边。她认为没有出边的点是叶子节点，而每个叶子节点对应着一种命运，每个非叶子节点对应的命运则是它能到达的节点对应的命运的并集。

阿特洛珀斯想知道每个非叶子节点的命运数量，即它能到达的叶子节点的集合大小。由于天机不可泄漏，所以她只需要你对于不少于 95% 的节点回答的答案与标准答案误差不超过 25% 即可，我们认为 y 与 x 误差不超过 25% 当且仅当 $y \in [\frac{4}{5}x, \frac{5}{4}x]$。

输入格式

第一行两个正整数 n, m，表示节点数量与叶子节点数量。

接下来 $n-m$ 行，每行两个正整数，分别表示每个节点到达的两个节点编号，保证这两个编号小于这个节点的编号。（叶子节点编号 $[1, m]$，非叶子节点编号 $[m+1, n]$）

输出格式

共 $n-m$ 行，每行一个正整数，表示每个非叶子节点的命运数量。

数据范围

对于 100% 的数据，$1 \leqslant n \leqslant 10^6, 1 \leqslant m \leqslant 10^5$。

数据编号	$n \leqslant$	$m \leqslant$
$1, 2, 3$	10^4	10^3
$4, 5, 6$	10^5	10^4
$7, 8, 9, 10$	10^6	10^5